แผนแอปเขางูน่ารู้

แอป Expo / React Native / TypeScript สำหรับนักเรียนยังคงฟีเจอร์ความรู้ ภาพจริง แผนที่ ภารกิจ เกมและการตั้งค่าไว้ทั้งหมด งานเพิ่มเติมนี้ขยายสมุดสะสมงูให้มีตัวละครน่ารัก ลายเส้นภาพวาด สีหลากหลายและสีซีเคร็ต โดยไม่สับสนกับข้อมูลชนิดสัตว์จริง

ประสบการณ์และเนื้อหา

- หน้าแรกใช้ภาพเขางูไดโอรามาเป็นภาพนำเรื่อง; ภาพจริงพร้อมเครดิตยังอยู่ในแกลเลอรี/บทเรียน
- คงประวัติอุทยาน แผนผังที่แตะหมุดได้ ฉาก SVG ไดโอรามา 3 มิติที่ลากหมุน/ซูมได้ ภารกิจเพิ่ม/ทำสำเร็จ/ลบ เกมฟักไข่ และการตั้งค่าตามของเดิม
- ฉากเป็นภาพจำลองเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่ข้อมูลสำรวจหรือระบบนำทางจริง; งูสะสมเป็นตัวละครเพื่อการเรียนรู้ ไม่กล่าวอ้างว่าเป็นชนิดที่สำรวจพบในอุทยาน
- มีฐานงูเพื่อการเรียนรู้ 6 กลุ่มเดิม กลุ่มละ 4 ลายสี รวม 24 ตัวละคร: ลายพื้นฐาน 18 แบบที่มีโทนปกติ/พิเศษ และสีซีเคร็ต 6 แบบ ไม่เพิ่มข้อเท็จจริงธรรมชาติวิทยาใหม่จากการเพิ่มสีแฟนตาซี
- ทุกครั้งที่ตอบถูกครบ 5 ข้อ จะสุ่มลายสีที่ยังไม่ปลดล็อกแบบไม่ซ้ำ; เมื่อยังมีลายปกติให้สะสม ตัวละครสีซีเคร็ตมีโอกาสสุ่ม 10% ต่อการฟัก; หากเหลือเฉพาะซีเคร็ตให้สุ่มจากตัวที่เหลือเพื่อให้สะสมครบได้
- ปกปิดชื่อ/สีของซีเคร็ตจนกว่าจะฟักสำเร็จ ใช้สี/ประกายพิเศษและป้ายชัดเจน; หน้าฟักและสมุดสะสมอธิบายโอกาสสุ่มอย่างตรงไปตรงมา
- หน้าสมุดสะสมกรองได้เป็นทั้งหมด / พบแล้ว / สีซีเคร็ต และแสดงจำนวนรวม/ปลดล็อกเพื่อสำรวจ 24 ตัวได้ง่าย

อัตลักษณ์ภาพ

Design Movement: หนังสือนิทานธรรมชาติร่วมสมัย ผสม gouache/สีน้ำกับเส้นหมึกนุ่ม ๆ และฉาก miniature diorama
Core Principles: ตัวละครลายเส้นน่ารักและแตกต่าง, สีสดแต่ถนอมสายตา, สีลับให้ความรู้สึกพิเศษแต่ไม่หลอกผู้เล่น, ข้อความจริงอ่านชัดบนพื้นผิวเหมือนกระดาษ
Color Philosophy: ครีมกระดาษเป็นพื้นที่พักสายตา; เขียวใบไม้ ฟ้า/เทอร์ควอยซ์ ชมพูพีชและส้มสร้างพลังธรรมชาติ; สีซีเคร็ตใช้สีรุ้งกับดาวประกาย
Layout Paradigm: แต่ละหน้ารู้สึกเหมือนเปิดบทในสมุดนิทาน—ภาพใหญ่ก่อน เนื้อหา/ปุ่มเป็นการ์ดแยก; สมุดสะสมวางจำนวนและตัวกรองก่อนกริดการ์ดงูที่เลื่อนได้ด้วยนิ้วเดียว
Signature Elements: งูหมวกนักสำรวจลายเส้น, หน้าผาหินปูนทรงมนแบบไดโอรามา, ดาว/ประกายรอบสีซีเคร็ต
Interaction Philosophy: ปุ่มตอบสนองเป็นมิตร; การลบยืนยันและย้อนคืนได้; การฟักสุ่มเฉพาะตัวที่ยังไม่มีและเผยสีลับเมื่อค้นพบ

Animation: ฉากสามมิติขยับตามผู้ใช้; ประกายฟักสั้น ๆ เท่านั้นและเคารพโหมดลดการเคลื่อนไหว
Typography System: ใช้ตัวอักษรไทยระบบที่อ่านง่าย เน้นหัวข้อหนาแบบมนและระยะห่างบรรทัดสบาย; โหมดตัวอักษรใหญ่ปรับข้อความร่วมทั่วแอป
Brand Essence: เพื่อนงูน้อยพาเด็ก ๆ อ่านเรื่องเขางูเหมือนเดินอยู่ในนิทาน / สดใส อบอุ่น ช่างสงสัย
Brand Voice: ชวนเล่นและเรียนอย่างเป็นเพื่อน เช่น “เปิดหน้าถัดไปกัน!” และ “เจอสีซีเคร็ตแล้ว เก่งมาก!”
Wordmark & Logo: งูน้อยโค้งเป็นวงคล้ายตัวอักษรและถือใบไม้เล็ก คู่ชื่อเขางูน่ารู้ในกรอบแบบหน้าหนังสือ
Signature Brand Color: เขียวใบไม้สด `#49854F`

โครงสร้างและการทำงาน

คงโครง Expo: `app/` สำหรับหน้า Expo Router, `components/primitives.tsx` สำหรับ design tokens/การ์ด/ปุ่ม, `components/snake-art.tsx` สำหรับงู SVG, `components/storybook-art.tsx` สำหรับภาพวาด, `hooks/app-store.tsx` สำหรับข้อมูล local-first, `lib/content.ts` สำหรับบทเรียน/ภาพจริง/24 ลายสี, `lib/game-logic.ts` สำหรับตรรกะสุ่มที่ inject random ได้เพื่อทดสอบ, `tests/` สำหรับ validation/reminders/game logic

คงรหัสงูพื้นฐานเดิมให้ข้อมูลปลดล็อกจากผู้ใช้เดิมตรงกับลายสีพื้นฐาน; เก็บตัวที่ปลดล็อกด้วย `unlockedSnakeIds` ใน local storage โดยไม่เปลี่ยน schemaVersion หรือทำให้ภารกิจ/การตั้งค่าหาย ไม่เพิ่ม dependency เอนจิน 3D: ฉาก SVG ใช้ได้ทั้ง Expo mobile และ Web Preview

ใช้พอร์ต Manus เดิม: Metro/Web Preview `8081` , API `3000` ; ตรวจด้วย TypeScript, lint, unit tests และ Preview มือถือ ไม่สร้าง APK/AAB หรือ iOS package ใน Sandbox